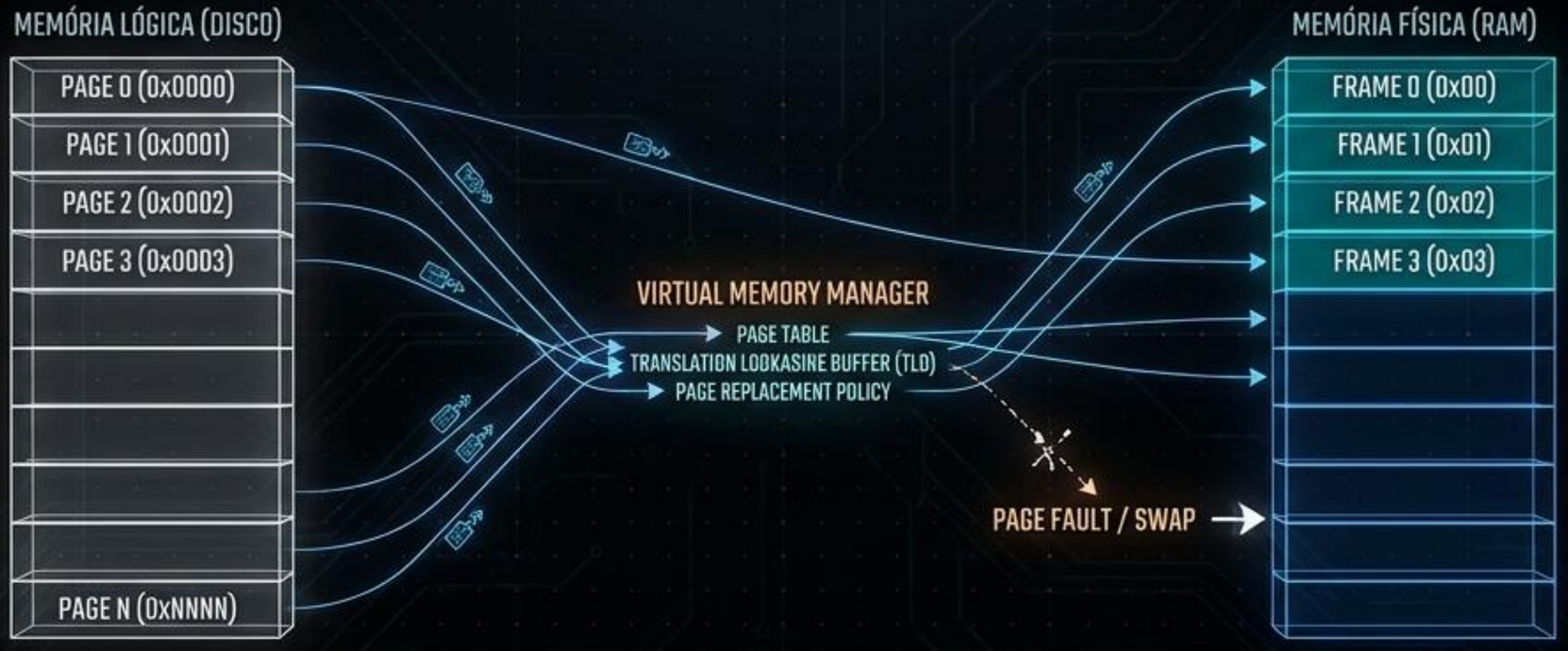
MEMÓRIA VIRTUAL: SUBSTITUIÇÃO DE PÁGINAS

ALGORITMOS, ANOMALIAS E O CONTROLE DO THRASHING

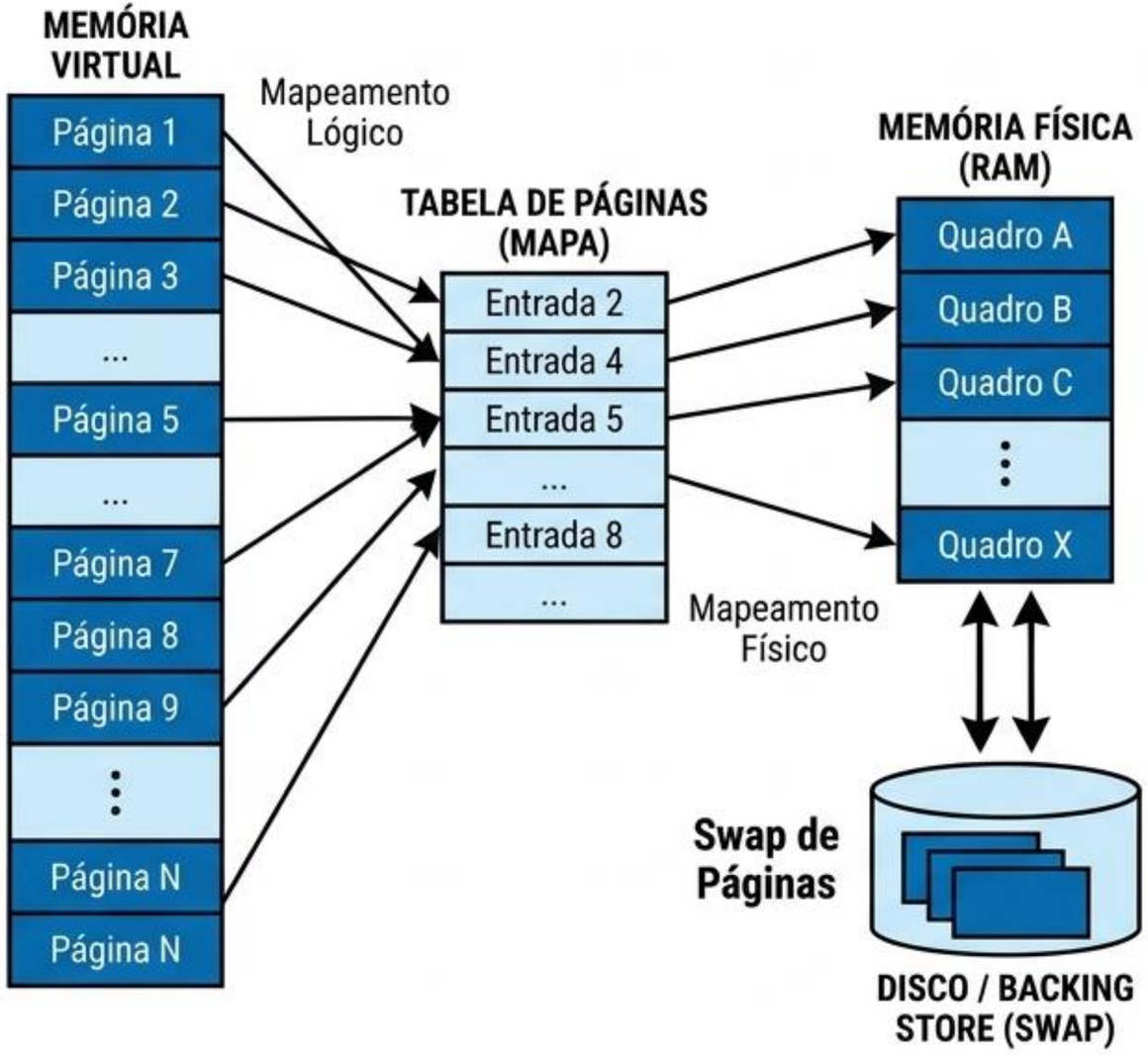


System Data Block

PROFESSOR:	Prof. Me. Juvenal Neto
CURSO:	Bacharelado em Ciência da Computação
INSTITUIÇÃO:	UNEMAT – Campus de Alto Araguaia
DISCIPLINA:	Sistemas Operacionais

Gemini Notebook

O Motor da Paginação: Princípio da Localidade



MEMÓRIA VIRTUAL

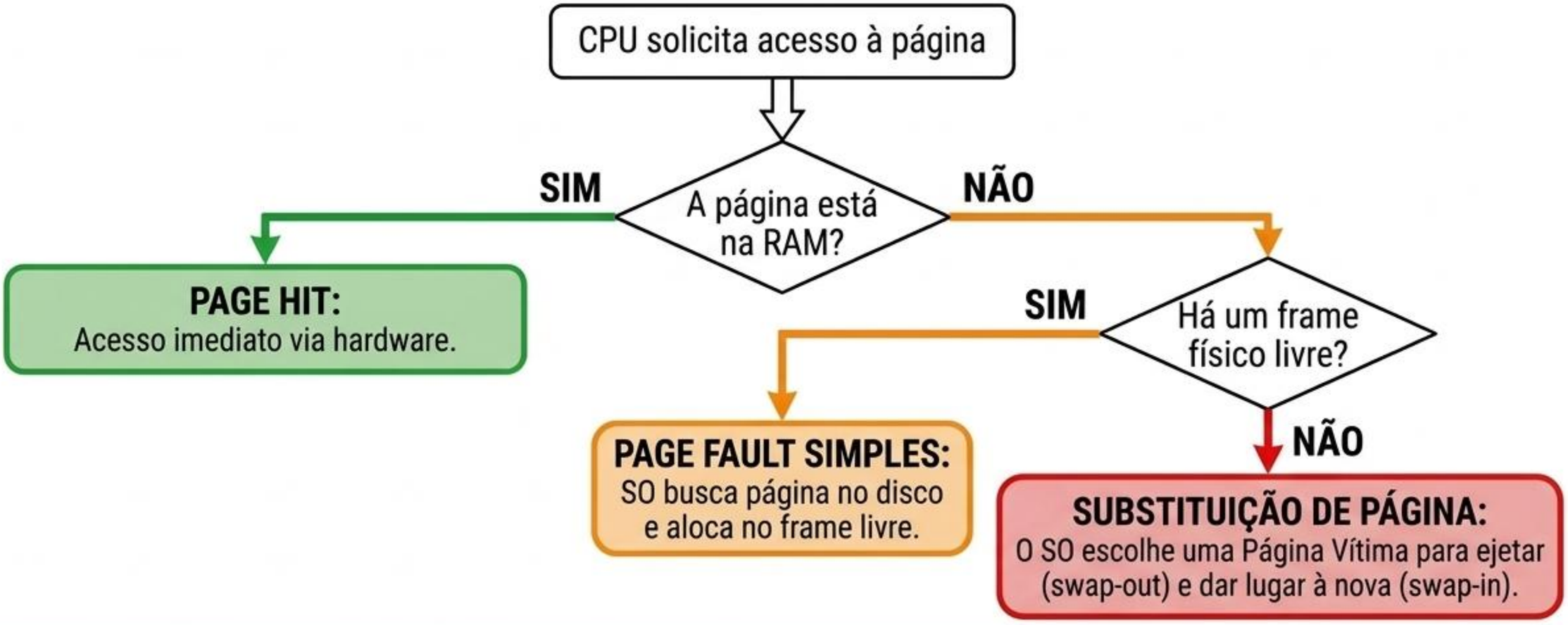
Desvincula o endereço lógico do físico. Processos enxergam uma memória contígua e vasta, independente da limitação da RAM real.

LOCALIDADE ESPACIAL E TEMPORAL

Processos não acessam código uniformemente. A execução concentra-se em um pequeno conjunto de páginas. É por isso que a paginação sob demanda funciona: não precisamos do processo inteiro na RAM simultaneamente.

Gemini Notebook

Anatomia da Crise: Quando a RAM Enche



ALERTA ARQUITETURAL: A Substituição de Página é uma operação caríssima de I/O.
Escolher a vítima errada derruba o desempenho do sistema, obrigando o disco a trabalhar sem parar.

Gemini Notebook

Cenário de Simulação (Configuração de Teste)

Fita de Referências (Input)

[1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5]

Capacidade: 3 Frames Físicos Disponíveis



Condição Inicial:
Memória vazia.
As 3 primeiras referências gerarão faltas obrigatórias.

METODOLOGIA: Submeteremos 4 algoritmos clássicos a este mesmo estresse físico. Acompanharemos o desempenho empírico (Total de Page Faults) e o critério matemático usado para selecionar a Vítima.

Gemini Notebook

Algoritmo FIFO (First-In, First-Out)

	1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5
F0	1	1	1	~~1~~	4	4	5	5	5	5	5	5
F1	-	2	2	2	2	1	1	1	1	~~3~~	~~3~~	3
F2	-	-	3	3	~~3~~	2	2	2	2	~~2~~	4	4
	Fault				Vítima			Hit		Vítima		Hit

SYNTHESIS

CRITÉRIO: Maior tempo de residência. A página mais velha sai.

VANTAGEM: Simplicidade extrema e baixo custo.

LIMITAÇÃO: Ignora o uso ativo. Pode remover páginas críticas (Anomalia de Belady).

RESULTADO: 9 PAGE FAULTS

Gemini Notebook

Algoritmo Optimal (OPT) – A Visão do Futuro



	1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5
F0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3
F1	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4
F2	-	-	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5
	Fault			Vítima 3	Hit		Vítima 4	Hit		Vítima		Hit

SYNTHESIS

CRITÉRIO: Remove a página que demorará mais tempo para ser usada no futuro.

VANTAGEM: Limite matemático inferior de faltas. Nenhuma anomalia.

LIMITAÇÃO: Impossível de implementar. Exige onisciência. Usado apenas como Baseline teórico.

RESULTADO: 7 PAGE FAULTS (Perfeição)

Gemini Notebook

Algoritmo LRU (Least Recently Used)

	1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5
F0	1			4			5			3		
F1	-	2			1			1			4	
F2	-	-	3			2			2			5
	Fault				Hit			Hit			Hit	

Atenção: Os Hits nas colunas 8 e 9 renovaram a idade de '1' e '2'. Portanto, '5' tornou-se a página mais antiga e foi ejetada!

SYNTHESIS

CRITÉRIO: Localidade Temporal. Remove a página não utilizada há mais tempo. O passado prevê o futuro.

VANTAGEM: Excelente aproximação do OPT. É um Algoritmo de Pilha (livre de Belady).

LIMITAÇÃO: Custo massivo de hardware. Exige carimbos de tempo (*timestamps*) a cada instrução.

RESULTADO: 10 PAGE FAULTS

Nota: LRU perdeu para FIFO neste cenário específico devido ao viés da sequência artificial

Gemini Notebook

Algoritmo Clock (Segunda Chance)

	Acesso 4
F0	[4 | 1]
F1	[2 | 0]
F2	[3 | 0]



REGRAS DO HARDWARE:

1. **Page Hit:** Bit vira 1.
2. **Substituição:** O ponteiro avança. Se achar Bit=1, zera para 0 (Dá segunda chance). Se achar Bit=0, ejeta a página.

VANTAGEM: Eficiência extrema. Aproxima-se do LRU usando apenas 1 bit de referência por página, eliminando o gargalo de timestamps do hardware.

RESULTADO: 9 PAGE FAULTS

Gemini Notebook

Matriz de Desempenho e Trade-Offs

Algoritmo	Page Faults (Cenário)	Evita Anomalia de Belady?	Custo em Hardware	Viabilidade Prática
FIFO	9	NÃO	Muito Baixo	Alta
Optimal (OPT)	7	SIM	Impossível	Teórica (Nula)
LRU	10 *	SIM	Muito Alto	Baixa
Clock (2ª Chance)	9	NÃO (na teoria)	Baixo (Apenas 1 bit)	Altíssima (Indústria)

CONCLUSÃO ARQUITETURAL:
A matemática prova a teoria: O OPT estabelece o limite inferior (Baseline). O LRU é a melhor aproximação teórica baseada em localidade temporal, mas seu custo elétrico e estrutural é inviável.
A indústria consolida-se no Clock, que equilibra precisão preditiva com baixíssimo overhead elétrico/lógico.

Gemini Notebook

O Colapso Sistêmico: Fenômeno do Thrashing



O QUE É O THRASHING?
Um colapso onde o sistema passa mais tempo movimentando páginas entre o Disco e a RAM (I/O) do que processando instruções úteis na CPU.

CAUSA RAIZ:
Escassez global de frames.
O Processo A toma frames do Processo B, gerando faltas em cascata.
O SO acha equivocadamente que a CPU ociosa significa que ele deve iniciar mais processos, agravando fatalmente fatalmente o problema.

Gemini Notebook

A Prevenção Baseada na Localidade: Working Set



O Modelo de Working Set (WS) rastreia a real demanda dinâmica de um processo.
É o **conjunto exato de páginas ativas na janela recente** Δ. O sistema operacional usa o WS para garantir que processos tenham frames suficientes, antecipando ativa o WS para garantir que processos tenham frames suficientes, antecipando falhas de locação.

Gemini Notebook

Working Set ≠ Algoritmo de Substituição

WORKING SET (Controle Macro)



- **Estratégico & Preventivo**
- **Ação:** Mede a demanda real. Se a soma total de todos os WS for maior que a RAM física, o sistema suspende processos inteiros (Swapping) para evitar o Thrashing.
- **Objetivo:** Garantir a alocação do espaço estrutural necessário.

ALGORITMOS LRU/CLOCK (Controle Micro)



- **Tático & Reativo**
- **Ação:** Durante a execução ativa, quando a RAM acaba, resolve o conflito determinando pontualmente QUAL página residente será removida.
- **Objetivo:** Resolução imediata de crises de fronteira (Page Faults).

SÍNTESE: O Working Set garante o lote de terra; o Algoritmo Clock escolhe qual árvore cortar quando o lote enche.

Gemini Notebook

Síntese: O Ecossistema da Memória Virtual

Memória Virtual
Abstrai os limites do hardware físico.

Princípio da Localidade
Habilita a paginação através de acessos espaciais/temporais previsíveis.

Substituição (Clock/LRU)
Hardware e SO operam taticamente para ejetar a página menos útil.

O gerenciamento de memória não é um algoritmo isolado, mas um ecossistema homeostático.

Modelo Working Set
Mapeia dinamicamente as páginas ativamente necessárias.

Falta de Página (Page Fault)
Ocorre inevitavelmente quando acessos saem do Working Set residente.

Prevenção de Thrashing
O SO aloca frames baseados no WS para evitar colapso de I/O.

Gemini Notebook

Check de Conhecimento Rápido

Q: Qual a diferença exata entre Page Fault e Substituição?

R: Page Fault é qualquer falta de página na RAM. Substituição ocorre apenas quando não há frames livres e uma Vítima deve ser ejetada obrigatoriamente.

Q: Por que o algoritmo LRU não sofre da Anomalia de Belady?

R: Ele pertence à classe dos "Algoritmos de Pilha". Aumentar os frames físicos nunca remove do conjunto as páginas mais recentemente úteis.

Q: Como o ponteiro do Clock se comporta durante o Thrashing?

R: A demanda intensa vira todos os bits de referência para "1". O ponteiro varre zerando tudo indefinidamente, degenerando sua eficiência e atuando como um método FIFO cego.

Gemini Notebook

Exercício Prático Resolvido (Simulação LRU)

Desafio: Aplicar o Algoritmo **Least Recently Used (LRU)** na sequência abaixo, com 3 Frames Físicos. Quantas faltas de página ocorrerão?

Sequência: [7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3]

	7	0	1	2	0	3	0	4	2	3
F0	7	7	7	2	2	2	2	4	4	4
F1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	3
F2	-	-	1	1	1	3	3	3	2	2

PAGE HIT: O acesso atualiza a 'idade' do 0, jogando-o para o fim da fila de vítimas.

RESULTADO FINAL:
8 PAGE FAULTS
(Ocorreram 2 Hits)

Fim do material de estudo. Fontes base: Tanenbaum, A. S. (2003); Silberschatz, A. (2015).

Gemini Notebook